

WRPA SOLUTION DESIGN DOCUMENT

Moodle Lernplan

Versionshistorie

Version	Hauptautor(en)	Beschreibung der Version	Datum
0.1	Florin Gartmann	Initiale Version	07.04.2026
0.2	Michal Karczmarzyk	Grobe Prozessbeschreibung	12.04.2026
0.3	Oliver Schütz	Screenshots Prozessschritte	12.04.2026

Verantwortlichkeiten

Rolle	Name
Projektleiter	Florin Gartmann
Prozessverantwortlicher	Oliver Schütz
Teamleiter	Alessio De Icco
Sachbearbeiter	Alessio De Icco
RPA Entwickler	Michal Karczmarzyk
RPA Business Analyst	Florin Gartmann

Dokumentenbewilligung

Name	Projektrolle	Datum der Überprüfung
Florin Gartmann	Projektleiter	
Oliver Schütz	Prozessverantwortlicher	
Alessio De Icco	Teamleiter	
Michal Karczmarzyk	RPA-Entwickler	

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel des Dokumentes	4
2. Prozessinformationen und -kennzahlen	4
3. Prozessauslöser	4
3.1 Aktueller Prozessauslöser	
3.2 Zukünftiger Prozessauslöser	
4. Kernanwendungen	5
4.1 Bekannte, für diesen Prozess relevante Releasewechsel	
5. Prozessbeschreibung und -design	6
5.1 Prozessübersicht	
5.2 Prozessschritte	
5.3 Exception Handling (Fehler, Ausnahmen und Pop up's)	
6. Testing	13
6.1 Testfälle und Testdaten	
6.2 Generierung von Testfällen	
7. Appendix	13
7.1 Speicherung der Login Daten	
7.2 Risiken, Issues und Abhängigkeiten	

1. Ziel des Dokumentes

Das Solution Design Dokument (SDD) beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen sowie alle weiteren Informationen, die eine vollständige Spezifikation eines zu automatisierenden Prozesses ermöglichen. Dieses Dokument fungiert insbesondere als Vereinbarung zwischen folgenden Parteien:

- Prozessverantwortliche:r
- Teamleiter:in
- Sachbearbeiter:in
- Business Analyst:in
- RPA-Entwickler:in

Sämtliche Prozessschritte, welche in diesem Dokument nicht aufgeführt sind, sind Out-Of-Scope. Änderungen, welche nach Bewilligung dieses Dokuments am unterliegenden Prozess erfolgen, lösen automatisch einen Change Request aus.

2. Prozessinformationen und -kennzahlen

Prozessinformation	Angabe
Prozesslevel 0	IT-Services Studium
Prozesslevel 1	Lernmanagement
Prozesslevel 2	Informationsbeschaffung
Prozesslevel 3	Kurs-Scraping & Lernplanerstellung
Prozessname	Moodle-to-LLM Study Planner

Prozesskennzahl	Angabe
Frequenz	Wöchentlich
Zeitpunkt	Beliebig
Prozessdauer (Ø pro Fall)	15 min. / Fall
Prozessvolumen	10 Fälle / Woche
Maximales Volumen	20 Fälle / Woche
SLA pro Fall	Sofort
Anzahl automatisierbare Prozessstunden	10 Stück*15 Min.* 14 Wochen = 35h/Semester

3. Business Case / Wirtschaftlichkeit

Die Automatisierung ist wirtschaftlich sinnvoll, wenn sie nicht als einmaliger Studenten-Shortcut, sondern als wiederholbarer Lernmanagement-Prozess betrachtet wird. Die Rechnung ist bewusst konservativ und basiert auf den bereits dokumentierten Prozesskennzahlen.

Annahme	Wert	Herleitung	Bedeutung
Volumen	140 Fälle / Semester	10 Fälle pro Woche × 14 Wochen	typischer FS26-Betrachtungshorizont
Manueller Aufwand	35.0 Stunden	140 Fälle × 15 Minuten	Suchen, Kopieren, Prompten und Prüfen ohne Bot
Restaufwand nach Automatisierung	4.7 Stunden	140 Fälle × 2 Minuten Kontrolle	Starten, Ergebnis prüfen, Ausnahmefälle behandeln
Netto-Zeiterparnis	30.3 Stunden / Semester	35.0h - 4.7h	realistischer Zeitgewinn nach menschlicher Prüfung
Interner Stundensatz	CHF 40 / Stunde	konservative Annahme für studentische/administrative Bearbeitung	Basis für den monetären Vergleich

Monetäre Wirkung: Der manuelle Semesteraufwand entspricht ca. CHF 1'400. Nach Automatisierung verbleiben ca. CHF 187 Kontrollaufwand. Daraus ergibt sich eine erwartete Ersparnis von ca. CHF 1'213 pro Semester.

Kosten der Umsetzung: Für die einmalige Entwicklung und Dokumentation wird konservativ mit ca. 35 Stunden gerechnet, also ca. CHF 1'400 bei CHF 40/h. Zusätzliche Toolkosten sind gering: UiPath Community/Studio im Ausbildungskontext, Docker lokal, Moodle API lokal und Gemini API im erwarteten Nutzungsumfang im einstelligen CHF-Bereich pro Semester. Laufende Wartung wird mit ca. 2 Stunden pro Semester angesetzt.

ROI-Einschätzung: Bei nur einem einzelnen Studentenprozess amortisiert sich der Aufbau ungefähr nach 1.2 Semestern. Wird der Prozess für mehrere Studierende, mehrere Kurse oder wiederkehrende Studiengänge verwendet, sinkt die Amortisationszeit deutlich. Der qualitative Nutzen besteht zusätzlich in weniger Copy/Paste-Fehlern, reproduzierbarer Quellenlage und besser nachvollziehbaren Lernplan-Ergebnissen.

4. Prozessauslöser

4.1 Aktueller Prozessauslöser

Dokumente und Termine müssen händisch von Moodle heruntergeladen, kopiert und manuell in ein LLM (z.B. ChatGPT) übertragen werden, um einen strukturierten Lernplan zu erhalten.

4.2 Zukünftiger Prozessauslöser

Der Prozess wird manuell durch den Klick auf eine Taste (User Trigger) in UiPath gestartet. Ein zeitgesteuerter Trigger ist weniger sinnvoll, da das Bedürfnis nach einem Lernplan meist direkt nach Kursaktualisierungen besteht.

5. Kernanwendungen

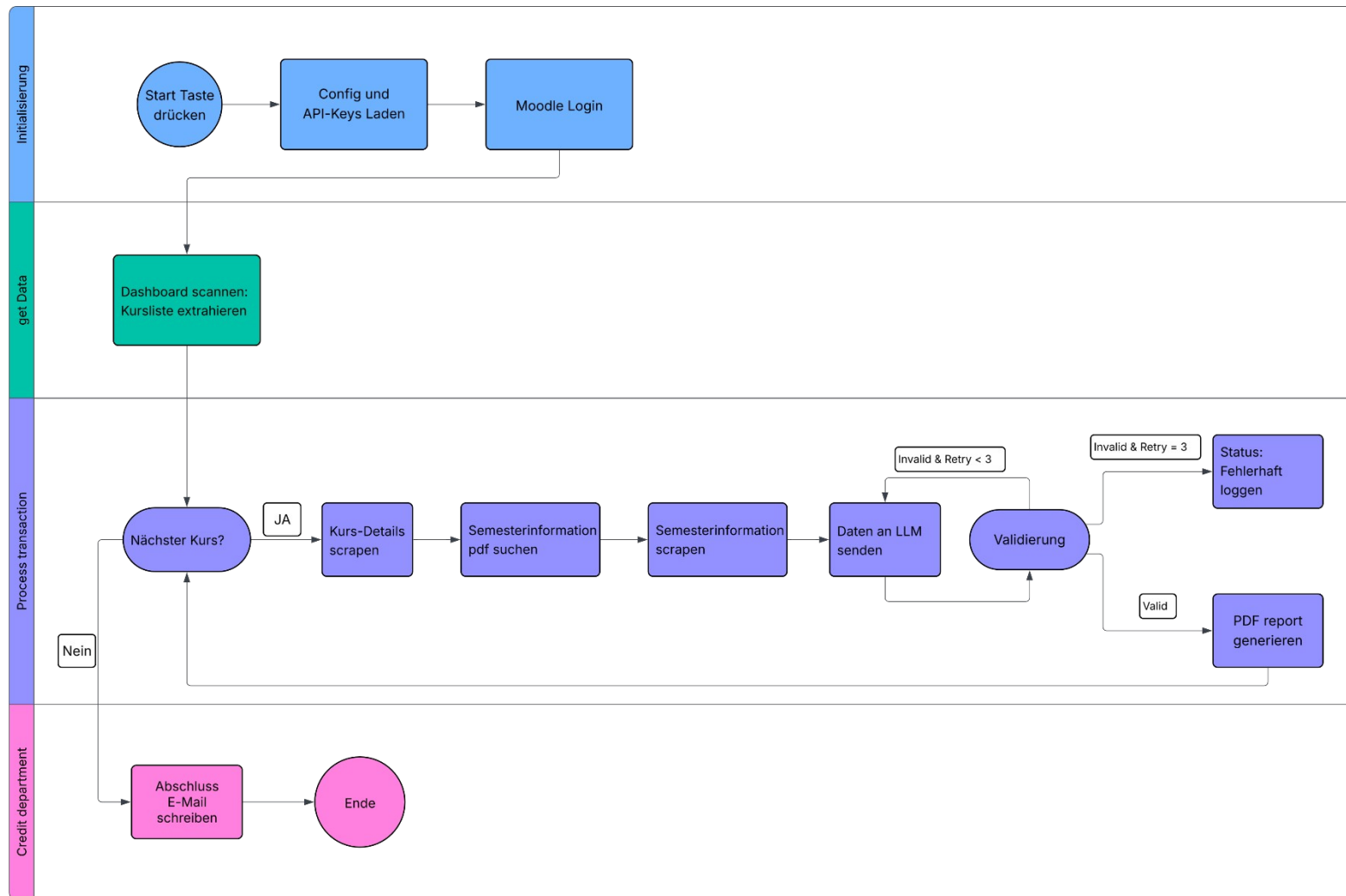
Anwendungsname	Umgebung	Beschreibung/Zugriff
Moodle CLI / API (FHGR)	API / Kommandozeile	Primäre Datenquelle für Kursinhalte und Deadlines.
Gemini (Gemini API)	API	LLM zur Verarbeitung der Rohdaten und Erstellung des Lernplans.
UiPath Studio	Desktop	Entwicklungsumgebung und Execution Engine.
JSON/Text File	Lokal	Zwischenspeicherung der extrahierten Kursdaten.

5.1 Bekannte, für diesen Prozess relevante Releaseswechsel

Anwendungsname & Version	Release Version	Release Datum	Kommentar
Keine			

6. Prozessbeschreibung und -design

6.1 Prozessübersicht



6.2 Prozessschritte

In der nachfolgenden Prozessbeschreibung gelten folgende Begrifflichkeiten:

[Button] = Beschreibung eines anzuwählenden Symbols in einer Applikation (z.B. [Datei])

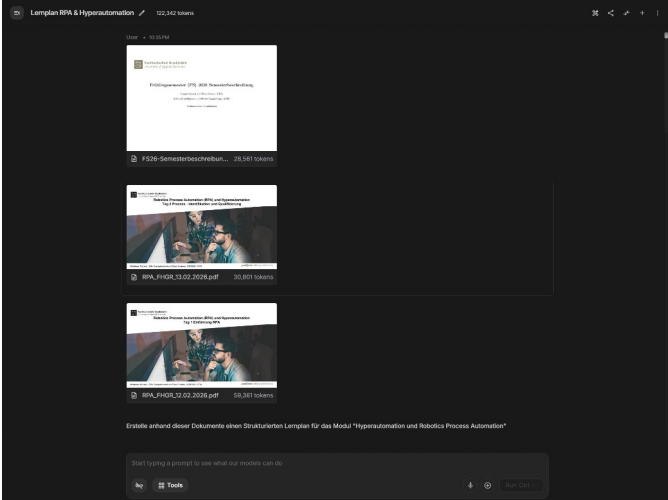
[Exception:] = Beschreibung eines möglichen Ausnahmefalles, welcher im Kapitel 5.3 spezifiziert wird (z.B. [Exception 1])

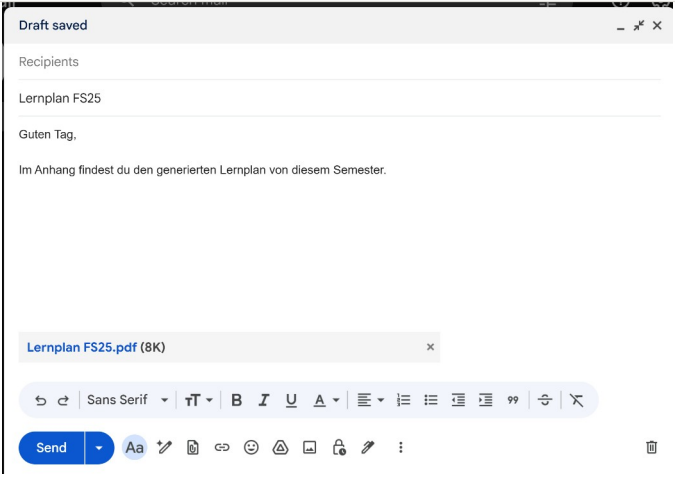
{Variable} = Beschreibung eines variablen Wertes, welcher der Roboter sich merken soll (z.B. {30.11.2019})

{Config: Variable} = beschreibt einen variablen Wert, welcher ausserhalb des Bot-Codes gespeichert werden soll (z.B. {String: 18:00:00})

Schritt	Beschreibung	Screenshot
•	Start Taster drücken Der Benutzer startet den Bot-Prozess manuell.	
•	Config und API keys laden 1.1 Moodle Nutzernamen und Passwort als Environment Variable Exportieren 1.2 API key für Gemini API speichern	<pre>export MOODLE_USERNAME="<username>" export MOODLE_PASSWORD="<password>"</pre>
2	Moodle Login Docker container starten Innerhalb der API wird sich automatisch bei Moodle mit den Credentials eingeloggt, wenn die Session ungültig ist.	<pre>> docker run --rm -p 8080:8080 \ -e MOODLE_USERNAME="\$MOODLE_USERNAME" \ -e MOODLE_PASSWORD="\$MOODLE_PASSWORD" \ ghcr.io/dotnaos/moodle-cli:latest serve --addr :8080 Starting Moodle API server on :8080 Moodle API server ready on [::]:8080 API docs: http://127.0.0.1:8080/docs</pre>

3	Dashboard scannen: Kursliste extrahieren Es wird eine http Anfrage an die Moodle API gemacht, welche die aktuellen Kurse zurückliefert, formatiert als JSON. Es werden alle Kurse mit "<i>category</i>": "<<Semester>>" herausgefiltert, welche nicht dem aktuellen Semester entsprechen. Z.B. FS26	<pre>> moodle list courses 18236 Numerische Methoden FS25 19470 Numerische Methoden F HS25 22583 Algorithmen des wissenschaftlichen Rechnens FS26 17505 Algorithmen und Datenstrukturen HS24 19474 Applied English for Computational and Data Scientists HS25 18030 Bootcamp Wissenschaftliches Arbeiten (cda) HS24 17503 Computer Science HS24 22577 Data Science und Informatik bei Banken FS26 18228 Datenbanken und Datenverarbeitung FS25 22585 Deep Learning FS26 19489 Design Thinking FS26 18240 Effiziente Algorithmen FS25 17526 Einführung in Computational Science HS24 17527 Einführung in Data Science HS24 22584 High Performance Computing FS26 22576 Hyperautomation und Robotics Process Automation (RPA) / Process Automation & Mining (cda-309/dsc_23/dsc_22/dm4PW) FS26 19486 Innovationsmanagement HS25 19417 Machine Learning HS25 17525 Mathematik I HS24 18237 Mathematik II FS25 19408 Mathematik III HS25 19479 Modellierung und Simulation I HS25 19490 Natural Language Processing FS26 17507 Programmierung und Prompt Engineering HS24 18863 Programmierung und Prompt Engineering II FS25</pre>
4	Nächster Kurs? Der Bot prüft, ob ein weiterer Kurs vorhanden ist. I.e geht in einer schleife über jeden Kurs in der gefilterten Liste	-
5	JA: Kurs-Details scrapen Für den nächsten Kurs werden die relevanten Kursdetails ausgelesen.	<pre>curl -X POST "http://127.0.0.1:8080/api/cli/print/course-page" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "arguments": ["12345"] }'</pre>
6	Semesterinformation PDF suchen Der Bot sucht im Layout des Kurses nach einem Link auf die Semesterinformationen.	<pre>curl "http://127.0.0.1:8080/api/courses/12345/resources" jq '.[] select(.fileType == "pdf" and (.name test("semester semesterinfo semesterinformation"; "i")))'</pre>
7	Semesterinformation scrapen Die Inhalte der Semesterinformation werden extrahiert.	<pre>curl -X POST "http://127.0.0.1:8080/api/cli/print/course" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "arguments": ["12345", "67890"] }'</pre>

8	Daten an LLM senden Die extrahierten Daten werden zur Verarbeitung an das LLM übergeben	 Illustrativ: Die Daten werden auch via. API an das LLM geschickt.
9	Validierung Das Ergebnis des LLM wird auf Gültigkeit geprüft	Min-Länge < Ergebnis
10	Invalid & Retry < 3 Ist das Ergebnis ungültig und die Anzahl der Versuche kleiner als 3, werden die Daten erneut an das LLM gesendet.	
11	Invalid & Retry >= 3 Ist das Ergebnis nach dem dritten Versuch weiterhin ungültig, wird ein Fehler ausgegeben.	

12	Valid Bei gültigem Ergebnis wird ein PDF-Report generiert.	Strukturierter Lern- und Projektplan: RPA & Hyperautomation Modul-Uebersicht & Prüfungsleistungen Um das Modul erfolgreich zu bestehen, müssen drei bewertete Meilensteine erreicht werden: 1. Präsentation 1 (20%): Vorstellung Prozessdokumente (PQD/SDD) und Begründung (Gruppenarbeit, 15 Min.) 2. Präsentation 2 (20%): Live-Demonstration des fertig entwickelten Bots (Gruppenarbeit, 15 Min.) 3. Schriftliche Arbeit (60%): Dokumentation/Praxisarbeit (ca. 20 Seiten) bestehend aus technischer Prozessidee/Coding und einem strategischen Betriebsthema (RPA-Einführung im Unternehmen). Phase 1: Kick-Off, Grundlagen & Ideenfindung Zeitraum: Blockwoche 1 (13.02.2026) - WICHTIG: Präsenzpflicht! Lernziele & Inhalte: • Konzepte verstehen: Unterschied zwischen RPA, Intelligent Automation, Agentic Automation und Hyperautomation. • Technologie kennenlernen: Architektur von UiPath (Studio, Robots/Assistant, Orchestrator, Automation Hub, Task Mining). • Prozessidentifikation: Methoden zur Findung von RPA-Potenzialen (Workshops, Shadowing, Data/Task Mining). • Datenschutz (DSG/DSGVO): Erkennen von schutzenswerten Daten und Definition von TOMs (Technisch-organisatorische Massnahmen). To-Do's (Action Items): • [] Gruppenbildung abschliessen (optimal 2 Personen, idealerweise gemischt aus DSC & CDS). • [] Prozess auswählen: Einen geeigneten Unternehmensprozess (ca. 15-30 Schritte) identifizieren. Tipp: Er sollte regelbasiert, repetitiv und digital auslösbar sein (Quick Win). Phase 2: Prozessqualifizierung & Modellierung Zeitraum: Semesterwochen 2 bis 7 (mit Online-Coaching-Angeboten) Lernziele & Inhalte: • BPMN: Den ausgewählten Prozess grafisch als Flowchart modellieren. • Wirtschaftlichkeit (ROI): Den Business Case berechnen (Kosten der manuellen Ausführung vs. Fixkosten/Personen)
13	Rücksprung zur Kursprüfung Nach Report-Generierung oder Fehler-Logging springt der Prozess zurück zu Nächster Kurs	
14	NEIN: Abschluss-E-Mail schreiben Wenn keine weiteren Kurse vorhanden sind, wird die Abschluss-E-Mail erstellt und versendet.	
16	ENDE	

	Der Prozess wird beendet	
--	--------------------------	--

6.3 Exception Handling (Fehler, Ausnahmen und Pop up's)

Nummer	Beschreibung	Screenshot
1	[Moodle API nicht erreichbar] Die http-Anfrage an die Moodle API schlägt fehl Handling: - Retry max. 3x Falls weiterhin Fehler: - Logging + E-Mail an Benutzer - Prozess wird abgebrochen	E-Mail an Benutzer: Betreff: Fehler bei der Lernplan-Erstellung – [Fehlername] Hallo [Benutzername] Die Erstellung deines Lernplans ist fehlgeschlagen. Fehler: [Was ist fehlgeschlagen] Grund: [Warum ist es fehlgeschlagen] Anhang: Technischer Fehlerbericht mit Fehlermeldung und Stacktrace zur Analyse.
2	[Login fehlgeschlagen] Falsche oder fehlende Credentials verhindern den Login Handling: - Prozess sofort stoppen - Fehlermeldung loggen - E-Mail an Benutzer	E-Mail an Benutzer: Betreff: Fehler bei der Lernplan-Erstellung – Login fehlgeschlagen Hallo [Benutzername] Die Erstellung deines Lernplans ist fehlgeschlagen. Fehler: Login in Moodle nicht möglich. Grund: Falsche oder fehlende Anmeldedaten.

		Anhang: Technischer Fehlerbericht mit Fehlermeldung und Stacktrace zur Analyse.
3	[Keine Kurse gefunden] API liefert leere Kursliste für das aktuelle Semester Handling: - Info-Log erstellen - E-Mail an Benutzer - Prozess beenden	E-Mail an Benutzer: Betreff: Fehler bei der Lernplan-Erstellung – Keine Kurse gefunden Hallo [Benutzername] Die Erstellung deines Lernplans ist fehlgeschlagen. Fehler: Für das aktuelle Semester wurden keine Kurse gefunden. Grund: Die Moodle API hat eine leere Kursliste zurückgegeben. Anhang: Technischer Fehlerbericht mit Fehlermeldung und Stacktrace zur Analyse.
4	[Semesterinformationen nicht gefunden] Kein PDF oder Link zur Semesterinfo im Kurs vorhanden Handling: - Kurs überspringen - Warnung loggen und im E-Mail inkludieren - Weiter mit nächstem Kurs	E-Mail an Benutzer: Betreff: Warnung bei der Lernplan-Erstellung – Semesterinformationen nicht gefunden Hallo [Benutzername] Für einen Kurs konnten keine Semesterinformationen verarbeitet werden. Fehler: Keine Semesterinfo gefunden. Grund: Im Kurs war kein PDF oder Link zur Semesterinfo vorhanden. Hinweis: Der Kurs wurde übersprungen und der Prozess mit dem nächsten Kurs fortgesetzt. Anhang: Technischer Fehlerbericht mit Fehlermeldung und Stacktrace zur Analyse.
5	[LLM API Fehler / Timeout]	E-Mail an Benutzer:

	Anfrage an das LLM schlägt fehl oder dauert zu lange Handling: - Retry max. 3x - Warnung loggen und im E-Mail inkludieren - Kurs überspringen	Betreff: Warnung bei der Lernplan-Erstellung – LLM API Fehler / Timeout Hallo [Benutzername] Für einen Kurs konnte keine Analyse erstellt werden. Fehler: Anfrage an das LLM fehlgeschlagen oder Timeout. Grund: Die LLM API hat nicht rechtzeitig oder nicht erfolgreich geantwortet. Hinweis: Der Kurs wurde übersprungen und der Prozess mit dem nächsten Kurs fortgesetzt. Anhang: Technischer Fehlerbericht mit Fehlermeldung und Stacktrace zur Analyse.
6	[Ungültige LLM-Antwort] Output entspricht nicht dem erwarteten Format (z.B. leer oder unstrukturiert) Handling: - Validierung schlägt fehl - Retry max. 3x - Fehler loggen	
7	[PDF-Generierung fehlgeschlagen] Report kann nicht erstellt werden Handling: - Fehler loggen • Kurs überspringen • Email Versenden	E-Mail an Benutzer: Betreff: Warnung bei der Lernplan-Erstellung – PDF-Generierung fehlgeschlagen Hallo [Benutzername] Für einen Kurs konnte kein Report erstellt werden. Fehler: PDF-Generierung fehlgeschlagen. Grund: Der Report konnte nicht als PDF erzeugt werden.

		Hinweis: Der Kurs wurde übersprungen und der Prozess mit dem nächsten Kurs fortgesetzt. Anhang: Technischer Fehlerbericht mit Fehlermeldung und Stacktrace zur Analyse.
8	[E-Mail-Versand fehlgeschlagen] Abschluss-E-Mail konnte nicht gesendet werden Handling: - Retry 1x - Fehler loggen	

7. Testing

Dieser Abschnitt beschreibt die Kriterien, anhand welcher der Roboter nach Fertigstellung der Entwicklung getestet wird. Sollte der Roboter sämtliche Testfälle bestehen, gilt die Entwicklung als abgeschlossen. Sollten zusätzliche Elemente getestet und entwickelt werden müssen, so ist dies im Rahmen eines Change Requests zu beantragen.

7.1 Testfälle und Testdaten

Testfall	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis
1.0	Ein Kurs mit gültiger Semesterinformation	Lernplan wird korrekt generiert und als PDF gespeichert
2.0	Mehrere Kurse vorhanden	Alle Kurse werden iteriert und verarbeitet
2.1	Kurs ohne Semesterinformation	Kurs wird übersprungen, Warnung wird geloggt
2.2	Leere Kursliste	Prozess beendet sich ohne Fehler, Abschluss-E-Mail wird gesendet
3.0	LLM liefert ungültige Antwort	Retry wird ausgelöst (max. 3x)
3.1	LLM liefert nach Retry gültige Antwort	Prozess läuft normal weiter
3.2	LLM bleibt ungültig nach 3 Versuchen	Fehler wird geloggt, Kurs wird übersprungen
4.0	Moodle API nicht erreichbar	Retry wird durchgeführt
5.0	PDF-Generierung schlägt fehl	Fehler wird geloggt, Prozess läuft weiter
6.0	Abschluss-E-Mail-Versand	E-Mail wird erfolgreich verschickt

7.2 Generierung von Testfällen

Schritt	Beschreibung	Screenshot
1	Testdaten vorbereiten	
2	API-Antworten simulieren	
3	LLM-Antworten variieren	
4	Ergebnisse überprüfen	

8. Appendix

8.1 Speicherung der Login Daten

Die Logindaten, welche für die Applikationen und Systeme verwendet werden, werden ... gespeichert.

8.2 Risiken, Issues und Abhängigkeiten

Beschreibung	Aktion	Verantwortlichkeit	Zu erledigen bis:
R: Know-How-Verlust	Sicherstellung des Know-Hows durch eine geeignete Massnahme	Prozessverantwortlicher	Vor Go-Live
R: Evaluation von Betrugsrisiken im Prozess	Der Business Analyst beurteilt das Betrugsrisiko gemeinsam mit dem Prozessverantwortlichen. Gemeinsam definieren sie die Sicherungs-massnahmen und dokumentieren diese in der Prozessbeschreibung.	Business Analyst / Prozessverantwortlicher	Vor Entwicklungs-start